

MODUL PRAKTIKUM V

PING DAN ROUTE

KOMPETENSI:

- ❖ Mahasiswa mampu menggunakan utilitas PING untuk memecahkan masalah dalam jaringan
- ❖ Mahasiswa mampu memahami dan menggunakan tabel route.

ALAT DAN BAHAN:

- Software Simulator GNS3
- Koneksi Internet Yang Stabil
- Terkoneksi ke Server VPN Jurusan TI

ULASAN TEORI:

1. PING (Packet Internet Gopher)

```
Sofyans-MBP:~ sofyanarief$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.609 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.912 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.727 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.589 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 3.589/4.209/5.912/0.984 ms
Sofyans-MBP:~ sofyanarief$
```

Gambar 1. Contoh Penggunaan Utilitas PING

Adalah sebuah metode untuk memeriksa konektivitas jaringan berbasis teknologi Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) dari satu host ke host yang lain mengirimkan sebuah paket. Paket yang dikirimkan dalam aktivitas PING adalah paket ICMP. Paket tersebut dikirimkan dari suatu host ke host yang lain untuk dilihat status balasnya. Ada tiga tipe pesan balasan dalam aktivitas PING antara lain:

a. Reply

Jika aktivitas PING yang kita lakukan kepada sebuah host menghasilkan pesan balasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa konektivitas dapat terbentuk dari host Anda ke host tujuan anda dan juga sebaliknya. Atau bisa dikatakan bahwa paket yang anda kirim dari host anda dapat diterima di host tujuan dan host tujuan dapat mengirim paket balasan kepada host Anda. Contoh output pengecekan konektivitas menggunakan PING (Reply) dapat dilihat pada Gambar 1.

Pada gambar di atas selain status paket yang berhasil dikirimkan, terdapat beberapa parameter lain antara lain **time** yang menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh paket ketika berjalan di jaringan dari host sumber ke host tujuan. Semakin kecil **time** yang ditampilkan maka semakin baik juga kualitas konektivitas antara host sumber dengan host tujuan. Namun yang perlu digaris bawahi, arti kata baik di sini tidak selalu tergantung pada kecepatan/bandwidth yang besar, bisa juga karena kepadatan data/traffic yang tidak terlalu padat pada jaringan antara host sumber ke host tujuan. Selain itu terdapat juga perhitungan **packet loss**, di mana **packet loss** di sini menunjukkan besaran paket yang hilang/tidak sampai ke tujuan dalam persen (dihitung persen packet hilang dari jumlah total seluruh packet yang dikirimkan).

b. Request Time Out

Jika aktivitas PING yang kita lakukan kepada sebuah host menghasilkan pesan balasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa konektivitas dapat terbentuk dari host Anda ke host tujuan Anda, namun host tujuan Anda tidak mengembalikan paket yang anda kirimkan. Penyebabnya bisa jadi host tujuan tidak mengerti jalur mana yang akan dipakai untuk mengirimkan kembali paket yang Anda kirimkan karena router tidak menyediakan informasi jalur dari host tujuan Anda ke host Anda. Atau juga host tujuan Anda terlalu sibuk melayani host lain dalam jaringan sehingga sumber daya jaringannya tidak tersedia lagi untuk melayani anda.

Jika aktivitas PING yang anda lakukan menghasilkan pesan ini, ada baiknya anda memeriksa kembali konfigurasi router Anda jika host tujuan anda tidak sedang sibuk melayani aktivitas jaringan lainnya.

c. Destination Host Unreachable

Jika aktivitas PING yang kita lakukan kepada sebuah host menghasilkan pesan balasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa konektivitas dapat tidak dapat terbentuk dari host Anda ke host tujuan anda dan juga sebaliknya. Atau bisa dikatakan bahwa paket yang Anda kirim dari host Anda tidak dapat diterima di host tujuan dan host tujuan dapat mengirim paket balasan kepada host Anda. Jangankan diterima oleh host tujuan, host pengirimnya saja bisa jadi tidak mengetahui host tujuan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain tidak ada informasi jalur dari router yang dapat dipakai untuk mengirimkan paket dari host sumber ke host tujuan. Bisa pula karena host tujuan kita memang tidak terhubung ke jaringan. Atau mungkin ada konfigurasi dalam host sumber kita yang salah (biasanya salah memasukkan ip gateway yang menyebabkan kita tidak dapat berkomunikasi antar jaringan).

Untuk menggunakan utilitas **PING**, anda dapat membuka terminal Anda (di linux) maupun command prompt (di windows) dan mengetikkan "ping<spasi>tujuan_anda"

Selain itu anda dapat menggunakan beberapa opsi yang ada dalam utilitas PING dengan membuka manualnya ("man ping" dalam terminal linux atau "ping /?" dalam command prompt windows).

2. ROUTE

Route adalah sebuah perintah CLI untuk menampilkan/memanipulasi tabel routing. Biasanya route digunakan untuk mendefinisikan routing static kepada suatu host/network melalui sebuah interface jaringan. Untuk menampilkan daftar route yang telah ada di sebuah komputer anda dapat membuka terminal dan menjalankan perintah “route”. Maka akan tampak tampilan seperti gambar dibawah ini.

```
root@engine-deb:/home/engine# route
```

Kernel IP routing table

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
default	router.asus.com	0.0.0.0	UG	1024	0	0	eth0
192.168.1.0	*	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0

Gambar 2. Daftar Route

Pada gambar di atas terlihat bahwa jaringan dengan rentang 192.168.1.0 – 192.168.1.255, dengan gateway yaitu * yang berarti 0.0.0.0. Maksud dari baris route ini adalah ketika sebuah paket yang dikirim di antara rentang IP tersebut, ketika alamat MAC dari tujuannya ditemukan dalam protokol ARP maka paket akan dikirimkan kepada alamat MAC tujuan. Dan jika paket dikirim kepada tujuan di luar rentang IP tersebut, maka paket akan di forward ke default gateway di mana dia akan menentukan routing selanjutnya untuk paket tersebut.

Secara umum, dalam tabel route host akan ditampilkan dalam bentuk hostname-nya saja. Untuk menampilkan detail alamat IP dalam tabel route, Anda dapat menambahkan opsi “-n” di belakang perintah “route”.

```
root@engine-deb:/home/engine# route -n
```

Kernel IP routing table

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	1024	0	0	eth0
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0	0	0	eth0

Gambar 3. Detail IP dalam tabel route

Dalam tabel route pada gambar 2 dan 3, dapat kita ketahui bahwa komputer kita telah mempunyai default gateway. Dengan adanya default gateway tersebut, komputer kita dapat berkomunikasi dengan host di luar rentang IP dalam jaringan 192.168.1.0/24. Ini dapat dibuktikan dengan mengirimkan paket melalui utilitas PING yang telah kita pelajari sebelumnya ke sebuah alamat misalnya **detik.com**. Akan muncul pesan reply dalam utilitas PING tersebut. Hal ini terjadi karena paket dari komputer kita diteruskan oleh default gateway menuju **detik.com**. Agar lebih pasti lagi anda bisa mencoba untuk menghapus default gateway-nya dengan menggunakan perintah “route del default gw <ip_gateway>”. Kemudian anda lihat kembali daftar routenya, dan coba jalankan utilitas PING untuk mengirim paket ke **detik.com**. Maka hasilnya akan tampak seperti gambar di bawah ini.

```
[root@engine-deb:/home/engine# route del default gw 192.168.1.1
[root@engine-deb:/home/engine# route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0      *                255.255.255.0    U        0      0      0 eth0
[root@engine-deb:/home/engine# route -n
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.1.0      0.0.0.0          255.255.255.0    U        0      0      0 eth0
[root@engine-deb:/home/engine# ping detik.com
connect: Network is unreachable
```

Gambar 4. Hasil Penghapusan Default Gateway

Terlihat dari gambar di atas bahwa kita tidak dapat lagi terhubung ke **detik.com** karena tidak ada yang meneruskan paket dari komputer kita menuju **detik.com** di mana **detik.com** berada di luar rentang IP jaringan 192.168.1.0/24. Untuk mengembalikannya seperti semula, kita harus menambahkan kembali default gateway dalam tabel route-nya menggunakan perintah “route add default gw <ip_gateway>”. Setelah kita tambahkan kita pastikan dahulu bahwa default gateway telah ada pada tabel routenya, dan kita coba kembali mengirim paket ke **detik.com** menggunakan utilitas PING. Maka akan tampak hasilnya seperti gambar dibawah ini.

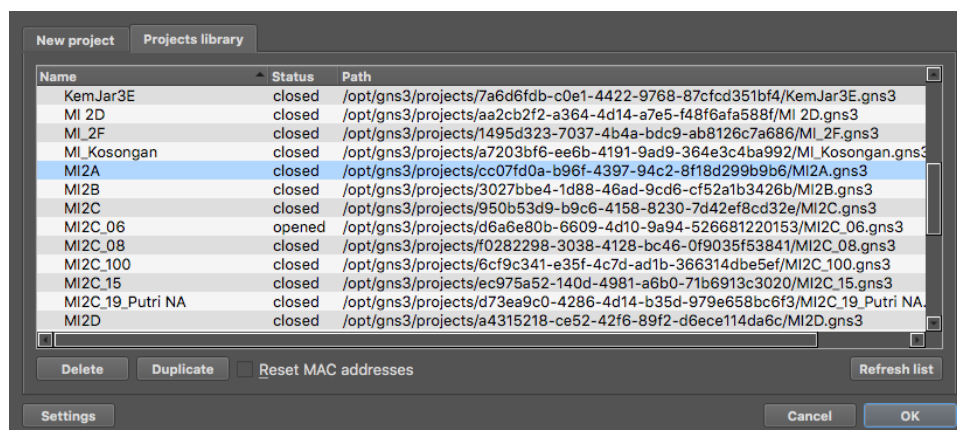
```
[root@engine-deb:/home/engine# route add default gw 192.168.1.1
[root@engine-deb:/home/engine# route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use Iface
default          router.asus.com  0.0.0.0          UG        0      0      0 eth0
192.168.1.0      *                255.255.255.0    U        0      0      0 eth0
[root@engine-deb:/home/engine# route -n
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0          192.168.1.1      0.0.0.0          UG        0      0      0 eth0
192.168.1.0      0.0.0.0          255.255.255.0    U        0      0      0 eth0
[root@engine-deb:/home/engine# ping detik.com
PING detik.com (203.190.242.69) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 203.190.242.69: icmp_seq=1 ttl=54 time=22.3 ms
64 bytes from 203.190.242.69: icmp_seq=1 ttl=53 time=22.3 ms (DUP!)
^C
--- detik.com ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, +1 duplicates, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.317/22.329/22.341/0.012 ms
```

Gambar 5. Hasil Penambahan Kembali Default Gateway

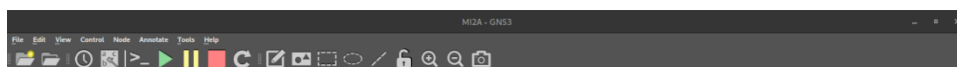
Penggunaan route tidak hanya terbatas sampai di sini saja, penggunaan route juga dapat digunakan untuk memblokir akses ke komputer anda dari komputer lain. Baik pemblokiran itu dalam satu jaringan, maupun beda jaringan. Dan dapat pula berlaku untuk satu komputer maupun beberapa komputer dalam suatu rentang. Untuk melakukannya anda dapat menggunakan perintah “route add -host <ip_address_host_yg_di_blokir> reject” untuk memblokir hanya 1 host, dan menggunakan perintah “route add -net <ip_network> netmask <netmasknya> reject” untuk memblokir suatu jaringan dengan rentang IP tertentu.

PERSIAPAN PRAKTIKUM

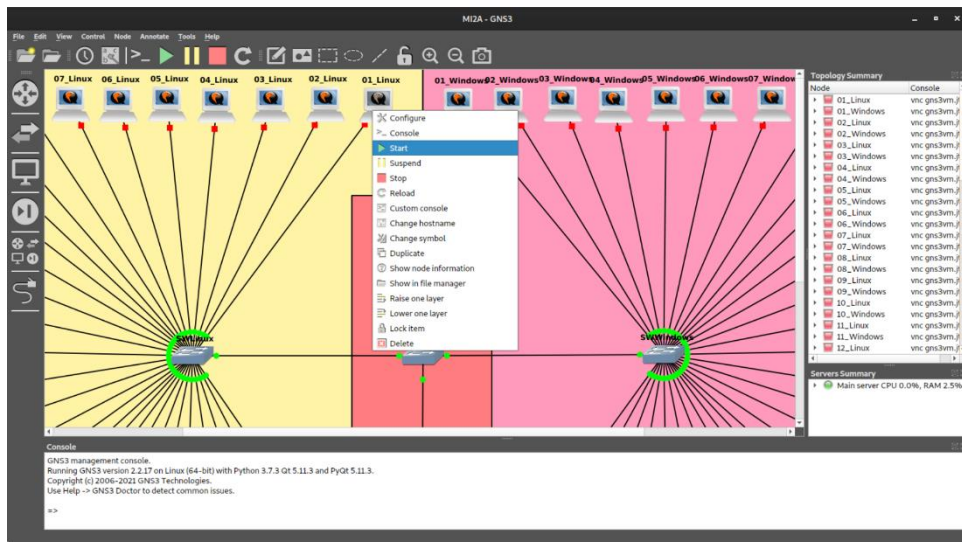
1. Koneksikan komputer Anda ke jaringan internet.
2. Koneksikan komputer Anda ke server VPN Jurusan Teknologi Informasi menggunakan aplikasi OpenVPN Connect. Gunakan profile, username dan password yang telah Anda dapatkan pada pertemuan sebelumnya.
3. Setelah terhubung dengan server OpenVPN, buka aplikasi GNS3 pada komputer Anda.
4. Pada tampilan awal jendela aplikasi GNS3, pilih tab Project library. Kemudian pilih project yang telah disiapkan untuk kelas Anda (misal MI2A). Kemudian hilangkan tanda centang pada opsi Reset MAC Address. Kemudian tekan tombol OK.



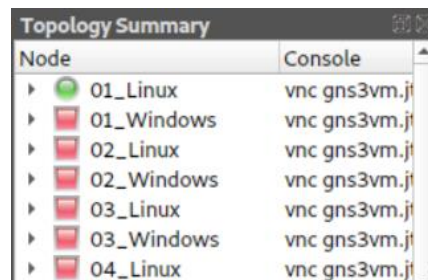
5. Kemudian setelah project terbuka pada jendela utama aplikasi GNS3, Anda dapat menyesuaikan zoom pada tampilan project tersebut sesuai keinginan Anda dengan menekan tombol kaca pembesar positif (untuk memperbesar) atau tombol kaca pembesar negatif (untuk memperkecil) yang ada pada toolbar bagian atas jendela tersebut.



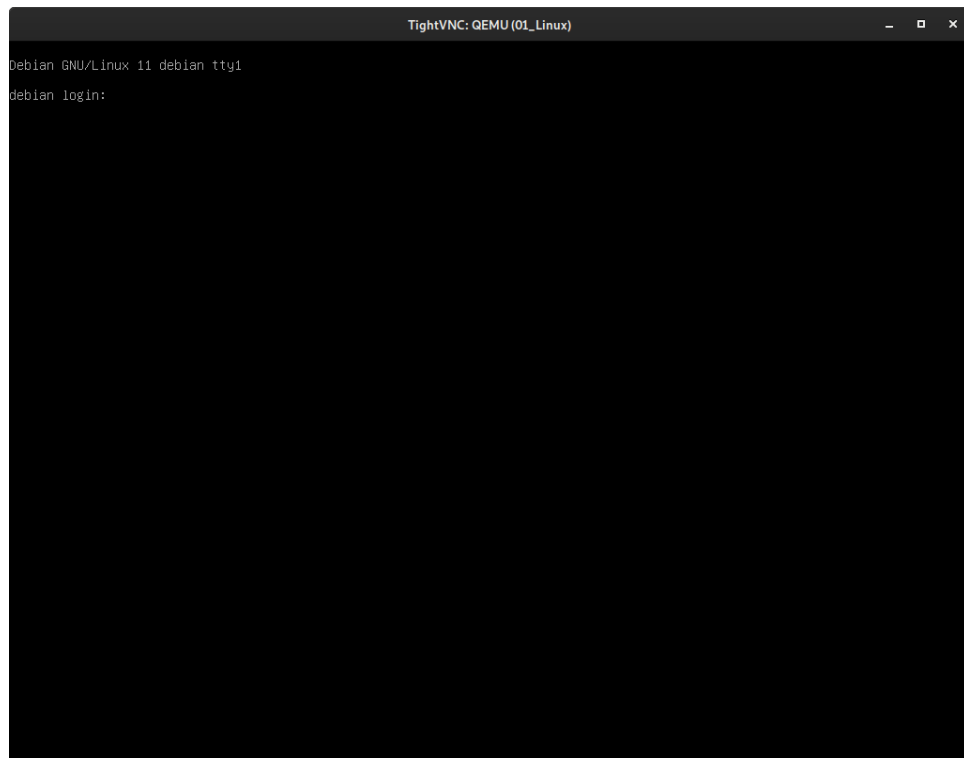
6. Kemudian Anda dapat menyalakan komputer yang akan Anda gunakan. Caranya, klik kanan pada logo komputer yang akan Anda gunakan, kemudian pilih opsi Start.



7. Tunggu beberapa saat dan Anda dapat memeriksa status menyala atau tidaknya komputer Anda pada sidebar Topology Summary sebelah kanan jendela tersebut.



8. Setelah komputer Anda menyala, akses komputer Anda dengan melakukan klik dua kali (2x) pada logo komputer Anda. Maka akan muncul jendela baru, yaitu tampilan komputer Anda seperti gambar di bawah ini.



9. Anda dapat menggunakan komputer tersebut untuk praktikum sesuai dengan langkah-langkah selanjutnya.

LANGKAH PRAKTIKUM:

1. PING (Packet Internet Gopher)

- a. Buka terminal pada **linux** Anda.
- b. Cek konektivitas Anda ke jaringan local dengan mengirimkan paket **ICMP Ping** ke 10.10.10.1, hentikan manual utilitas Ping setelah 5 packet terkirim dengan menekan tombol Control+C, amati dan simpulkan hasilnya.
- c. Cek konektivitas anda ke jaringan internet dengan mengirimkan paket **ICMP Ping** ke **detik.com** sebanyak **10 paket**, dan buat utilitas **Ping berhenti secara otomatis** setelah 10 paket tersebut terkirim. Amati dan simpulkan hasilnya.
- d. Cek konektivitas anda ke jaringan internet dengan mengirimkan paket **ICMP Ping** ke **kompas.com** sebanyak **5 paket** dengan **jeda waktu** pengiriman paket **3 detik**, dan setelah itu tool ping akan **berhenti secara otomatis**. Amati dan simpulkan hasilnya.
- e. Cek konektivitas anda ke jaringan internet dengan mengirimkan paket **ICMP Ping** ke **mikrotik.com** sebanyak **5 paket** dengan **batas waktu/timeout** paket **0.3 detik**, dan setelah itu tool ping akan **berhenti secara otomatis**. Amati dan simpulkan hasilnya.
- f. Untuk poin c, d, dan e silahkan Anda merujuk pada manual utilitas Ping untuk mengetahui opsi yang harus ditambahkan dalam perintah Ping.

2. ROUTE

- a. Buka terminal pada komputer **linux** Anda.
- b. Lihatlah tabel route yang telah ada pada komputer anda.
- c. Hapus default gateway dari tabel route komputer Anda.
- d. Lihat kembali tabel route Anda dan lakukan Ping ke 192.168.60.142 dan juga ke **detik.com**. Catat dan analisa hasilnya.
- e. Tambahkan kembali default gateway dari tabel route komputer Anda.
- f. Lihat kembali tabel route Anda dan lakukan Ping ke 192.168.60.142 dan juga ke **detik.com**. Catat dan analisa hasilnya.
- g. Berpasanganlah dengan 3 teman Anda.
- h. Coba akses komputer teman Anda yang ke-1 dari komputer Anda menggunakan utilitas PING. Catat dan analisa hasilnya.
- i. Minta teman Anda yang ke-1 untuk melakukan blokir akses ke komputernya dengan menambahkannya pada tabel route.
- j. Cobalah untuk mengakses kembali komputer teman Anda yang ke-1 dari komputer Anda menggunakan utilitas PING. Catat hasilnya.
- k. Cobalah untuk meminta teman ke-2 Anda untuk mengakses komputer teman Anda yang ke-1 dari komputernya menggunakan utilitas PING. Catat hasilnya.
- l. Minta teman Anda yang ke-1 untuk menghapus pengaturan pemblokiran akses ke komputernya dengan menghapusnya pada tabel route.
- m. Cobalah untuk mengakses kembali komputer teman Anda yang ke-1 dari komputer Anda menggunakan utilitas PING. Catat hasilnya.
- n. Analisalah hasil yang Anda dapatkan dari langkah h-m.
- o. Lakukan langkah h-m namun bertukar posisi. Jika sebelumnya Anda diblokir oleh teman Anda, sekarang Anda lakukan blokir terhadap teman Anda. Lakukan hingga semua teman dalam kelompok Anda melakukan langkah h-m.

- p. Lakukan pemblokiran akses komputer Anda dari jaringan dengan range IP 10.10.10.0/24.
- q. Lakukan Ping dari 2 buah komputer teman Anda yang lain, dan catat hasilnya.
- r. Bandingkan dan analisa hasil poin j-k dengan hasil yang didapatkan pada langkah o.

TUGAS

1. Lakukan langkah percobaan dan dokumentasikan setiap langkahnya dalam sebuah laporan.